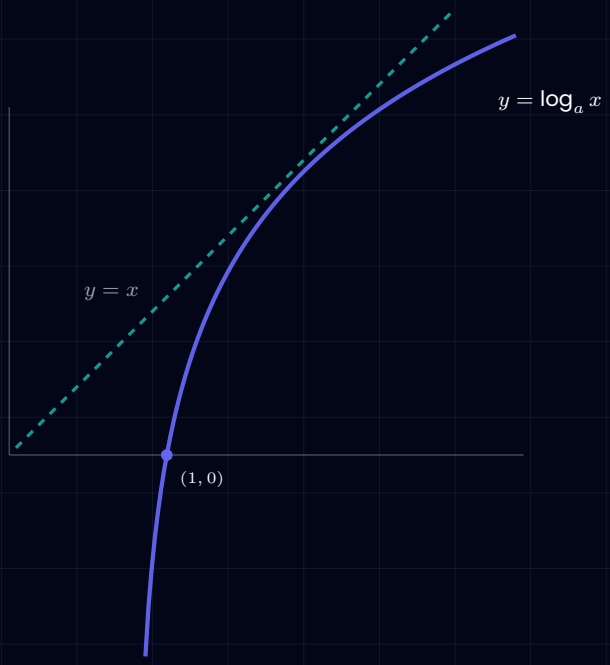
TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

FUNZIONI LOGARITMICHE

Definizione, proprietà, cambio di base, equazioni e disequazioni



Liceo Scientifico • Esame di Stato • Olimpiadi • TOLC / Scuole di Eccellenza

Parte Prima: Fondamenti teorici • Parte Seconda: Equazioni, disequazioni ed esercizi

TEORIA + PRATICA

PARTE PRIMA

FONDAMENTI TEORICI

Dalla necessità di invertire l'esponenziale alla teoria rigorosa del logaritmo

INDICE

1 Introduzione e motivazione intuitiva 1
- 1.1 Un problema antico in una veste nuova: invertire la crescita esponenziale . 1
- 1.2 L'idea geometrica: la funzione inversa dell'esponenziale 2
- 1.3 Dalla retta reale all'esigenza di un nuovo simbolo 3

2 Trattazione teorica e formale 5
- 2.1 Richiami sulla funzione esponenziale 5
- 2.2 Definizione di logaritmo 6
- 2.3 Le due basi privilegiate: logaritmo decimale e logaritmo naturale 8
- 2.4 Proprietà algebriche dei logaritmi 8
- 2.5 La funzione logaritmica: dominio, monotonia, grafico, asintoti 12

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Un problema antico in una veste nuova: invertire la crescita esponenziale

Nella storia della matematica, dopo aver imparato a *elevare a potenza* (calcolare a^x conoscendo a e x), è del tutto naturale porsi il problema *inverso*: conoscendo il risultato di una potenza e la sua base, come si ricava l'esponente?

Il problema non è affatto accademico. Fin dal XVI secolo, astronomi, navigatori e commercianti dovevano eseguire calcoli numerici sempre più complessi: prodotti di numeri con molte cifre, potenze, radici. Fu l'esigenza pratica di *semplificare i calcoli* a motivare la nascita dei logaritmi.

ATTENZIONE — UN PO' DI STORIA

Il matematico scozzese John Napier (Nepero, 1550–1617) pubblicò nel 1614 il trattato *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio*, introducendo per la prima volta l'idea di logaritmo: uno strumento che trasforma *prodotti in somme* e *potenze in prodotti*, riducendo drasticamente la complessità dei calcoli manuali. Pochi anni dopo, Henry Briggs (1561–1630) collaborò con Nepero per introdurre i logaritmi in base 10, i più adatti al sistema di numerazione decimale e per questo detti *logaritmi briggsiani*. Prima dell'avvento delle calcolatrici elettroniche, le *tavole logaritmiche* e il regolo calcolatore, basato proprio sui logaritmi, furono per oltre tre secoli lo strumento di calcolo standard in ambito scientifico e ingegneristico.

Consideriamo un esempio molto concreto, di tipo finanziario, per introdurre intuitivamente l'esigenza del logaritmo.

ESEMPIO — UN CAPITALE CHE RADDOPPIA

Un capitale C_0 viene investito a un tasso di interesse composto annuo del 5%. Il capitale dopo x anni è dato da

$$C(x) = C_0 \cdot (1{,}05)^x.$$

Domanda naturale: dopo quanti anni il capitale sarà raddoppiato, cioè $C(x) = 2C_0$?
Dobbiamo risolvere l'equazione

$$C_0 \cdot (1{,}05)^x = 2C_0 \quad \Longrightarrow \quad (1{,}05)^x = 2.$$

Qui sorge il problema centrale: abbiamo un'equazione in cui l'incognita x compare *all'esponente*. Nessuno strumento algebrico visto finora (equazioni di primo o secondo grado, radicali) permette di isolare x. Serve un nuovo oggetto matematico, il cui unico scopo sia proprio quello di *"estrarre" un esponente*: questo oggetto è il **logaritmo**. Anticipando la definizione formale, scriveremo

$$x = \log_{1{,}05} 2 \approx 14{,}2 \text{ anni}.$$

Questa situazione è tutt'altro che isolata: la stessa struttura (grandezza che varia in modo esponenziale rispetto al tempo, e necessità di invertire la relazione per trovare il tempo o l'esponente) ricorre in innumerevoli contesti scientifici:

- **Decadimento radioattivo:** $N(t) = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$, dove T è il tempo di dimezzamento; per determinare t noto $N(t)$ serve invertire un esponenziale.
- **Scala Richter** (intensità dei terremoti) e **scala dei decibel** (intensità sonora): sono per definizione scale *logaritmiche*, perché le grandezze fisiche in gioco (energia rilasciata, pressione sonora) variano su ordini di grandezza enormi, e il logaritmo le "comprime" in una scala maneggevole.
- **pH di una soluzione chimica:** $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$, dove $[\text{H}^+]$ è la concentrazione di ioni idrogeno.
- **Crescita di popolazioni batteriche o cellulari**, che seguono spesso leggi esponenziali nella fase iniziale.

1.2 L'idea geometrica: la funzione inversa dell'esponenziale

Dal punto di vista puramente funzionale, il problema che abbiamo posto — "trovare x tale che $a^x = b$" — equivale a chiedersi se la funzione esponenziale

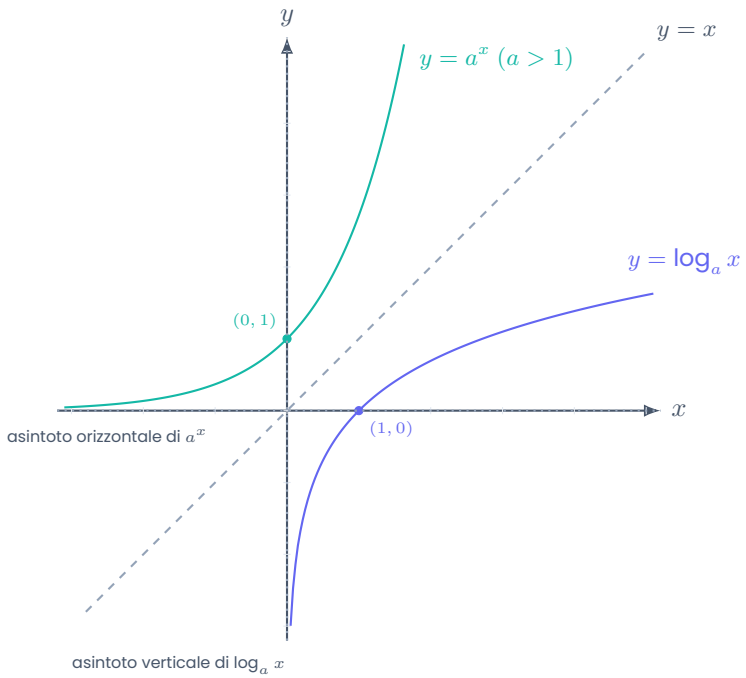
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+, \qquad f(x) = a^x \quad (\text{con } a > 0,\ a \neq 1)$$

ammetta una **funzione inversa**. Ricordiamo che una funzione f è invertibile se e solo se è *biiettiva*, ossia iniettiva e suriettiva.

Osserviamo il grafico di $f(x) = a^x$ (per $a > 1$): la funzione è definita su tutto $\mathbb{R}$, assume *tutti e soli* i valori reali positivi (è suriettiva su $\mathbb{R}^+$), ed è *strettamente monotòna* (crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$), dunque iniettiva. Una funzione continua e

strettamente monotòna è sempre invertibile sulla propria immagine: possiamo quindi costruire la funzione inversa, che chiameremo *funzione logaritmica in base* a.

Geometricamente, il grafico della funzione inversa si ottiene per **simmetria rispetto alla bisettrice** $y = x$ del primo e terzo quadrante. Questo fatto, puramente geometrico, ci permette di "vedere" il grafico del logaritmo prima ancora di averlo definito algebricamente.



Da questa costruzione grafica possiamo già intuire, *prima* di ogni definizione formale, alcune proprietà cruciali della funzione logaritmica che verranno dimostrate rigorosamente in seguito:

- il **dominio** del logaritmo è $\mathbb{R}^+$ (l'immagine dell'esponenziale), mentre il suo **codominio** è $\mathbb{R}$ (il dominio dell'esponenziale);
- l'asse y (retta $x = 0$) è **asintoto verticale** per il grafico del logaritmo, in corrispondenza dell'asintoto orizzontale $y = 0$ dell'esponenziale;
- il grafico passa sempre per il punto $(1, 0)$, in corrispondenza del punto $(0, 1)$ dell'esponenziale;
- la funzione è crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$, esattamente come l'esponenziale da cui deriva.

1.3 Dalla retta reale all'esigenza di un nuovo simbolo

È importante che lo studente comprenda *perché* non possiamo "risolvere" $a^x = b$ con gli strumenti algebrici già noti. Le operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza e estrazione di radice permettono di isolare l'incognita quando essa compare come *base* di una potenza (tramite la radice n-esima) oppure come *termine* di un'equazione lineare o polinomiale. Ma quando l'incognita compare all'*esponente*, nessuna di queste operazioni è sufficiente: serve un'operazione concettualmente nuova, che "legga" l'esponente nascosto in una potenza. Questa

operazione — il logaritmo — arricchisce così il nostro repertorio di strumenti algebrici, esattamente come la radice quadrata fu introdotta per risolvere $x^2 = a$.

Questo parallelismo storico ed epistemologico (radice per invertire la potenza a esponente fisso e base variabile; logaritmo per invertire la potenza a base fissa ed esponente variabile) sarà la nostra bussola concettuale in tutta la trattazione che segue.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Richiami sulla funzione esponenziale

Prima di definire il logaritmo, è indispensabile fissare con precisione le proprietà della funzione esponenziale da cui esso nasce come funzione inversa.

DEFINIZIONE 2.1: Funzione esponenziale

Sia $a \in \mathbb{R}$ con $a > 0$ e $a \neq 1$. Si definisce **funzione esponenziale di base** a la funzione

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = a^x.$$

Le condizioni sulla base sono essenziali: se $a \leq 0$, la potenza a^x non è definita per ogni x reale (ad esempio $(-2)^{1/2}$ non esiste in $\mathbb{R}$); se $a = 1$, la funzione degenera nella costante $f(x) = 1$, che non è invertibile.

TEOREMA 2.1: Proprietà della funzione esponenziale

Sia $f(x) = a^x$ con $a > 0,\ a \neq 1$. Allora:

(i) f è definita su tutto $\mathbb{R}$ e assume esclusivamente valori strettamente positivi: $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+ =]0, +\infty[$;

(ii) f è strettamente crescente se $a > 1$; è strettamente decrescente se $0 < a < 1$;

(iii) f è iniettiva su $\mathbb{R}$;

(iv) f è suriettiva su $\mathbb{R}^+$;

(v) di conseguenza, f è **biiettiva** da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^+$, dunque invertibile.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo separatamente i punti (i)–(v), assumendo come noti gli assiomi algebrici delle potenze ad esponente reale (estensione per continuità delle potenze a esponente razionale, di cui $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$).

(i) Positività. Per $x \in \mathbb{Q}$, a^x è definita come radice o potenza di $a > 0$, quindi $a^x > 0$: infatti se $x = p/q$ con $q > 0$, si ha $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$, e la radice q-esima di un numero positivo è positiva. Per continuità, questa positività si estende per ogni $x \in \mathbb{R}$ (un limite di quantità positive non può essere negativo, e non può essere nullo perché $a^x \cdot a^{-x} = a^0 = 1 \neq 0$ per ogni x).

(ii) Monotonia stretta. Supponiamo $a > 1$ e siano $x_1 < x_2$ due numeri reali qualsiasi. Vogliamo mostrare che $a^{x_1} < a^{x_2}$. Poniamo $h = x_2 - x_1 > 0$; allora

$$a^{x_2} - a^{x_1} = a^{x_1}\left(a^h - 1\right).$$

Poiché $a^{x_1} > 0$ per il punto (i), il segno di questa differenza coincide con il segno di $a^h - 1$. Basta allora mostrare che $a^h > 1$ per ogni $h > 0$ quando $a > 1$. Ciò è vero anzitutto per $h \in \mathbb{Q}^+$: se $h = p/q$ con $p, q \in \mathbb{N}^*$, allora $a^h = \sqrt[q]{a^p}$; siccome $a > 1$ e $p \geq 1$ si ha $a^p > 1$, e la radice q-esima di un numero maggiore di 1 è ancora maggiore di 1 (perché la funzione $t \mapsto t^q$ è crescente su $\mathbb{R}^+$). Per continuità della funzione esponenziale, la disuguaglianza $a^h > 1$ si estende a ogni $h \in \mathbb{R}^+$. Dunque $a^{x_2} - a^{x_1} > 0$, cioè $a^{x_1} < a^{x_2}$: f è strettamente crescente.

Il caso $0 < a < 1$ si tratta in modo perfettamente analogo, oppure si può ricondurre al caso precedente osservando che $a^x = (1/a)^{-x}$ con $1/a > 1$, e componendo con la funzione $x \mapsto -x$ (che è decrescente) si ottiene una funzione decrescente.

(iii) Iniettività. È conseguenza immediata della stretta monotonia dimostrata al punto (ii): una funzione strettamente monotòna su un intervallo è sempre iniettiva, poiché $x_1 \neq x_2$ implica (senza perdita di generalità $x_1 < x_2$) $a^{x_1} \neq a^{x_2}$, essendo $a^{x_1} < a^{x_2}$ (o viceversa nel caso decrescente).

(iv) Suriettività su $\mathbb{R}^+$. Fissiamo $y_0 \in \mathbb{R}^+$ arbitrario e mostriamo che esiste $x_0 \in \mathbb{R}$ tale che $a^{x_0} = y_0$ (assumiamo $a > 1$, il caso $0 < a < 1$ è analogo). Per la proprietà di Archimede, esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $a^{-n} < y_0 < a^n$ (questo segue dal fatto che $a^n \to +\infty$ e $a^{-n} \to 0$ per $n \to +\infty$, conseguenza della stretta crescenza già provata). La funzione f è continua su $\mathbb{R}$ (in quanto composizione di funzioni continue, fatto che si assume noto dall'analisi elementare) e in particolare continua sull'intervallo chiuso e limitato $[-n, n]$, dove assume il valore $a^{-n} < y_0$ in $-n$ e il valore $a^n > y_0$ in n. Per il **teorema dei valori intermedi**, esiste allora $x_0 \in]-n, n[$ tale che $f(x_0) = y_0$. Data l'arbitrarietà di $y_0 > 0$, f è suriettiva su $\mathbb{R}^+$.

(v) Biiettività. Segue immediatamente combinando (iii) e (iv): $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ è iniettiva e suriettiva, dunque biiettiva, e pertanto invertibile. ■

ATTENZIONE — PERCHÉ LA BASE DEVE ESSERE POSITIVA E DIVERSA DA 1

Se $a = 1$: $f(x) = 1^x = 1$ per ogni x, funzione costante, non iniettiva (infinite x danno lo stesso valore 1), quindi non invertibile. Se $a \leq 0$: la potenza a^x non è definita per tutti gli x reali (basti pensare a $a = -1$, $x = 1/2$: $(-1)^{1/2} = \sqrt{-1}$ non esiste in $\mathbb{R}$), quindi f non sarebbe nemmeno una funzione su tutto $\mathbb{R}$.

2.2 Definizione di logaritmo

Il teorema precedente garantisce che, fissata una base $a > 0$, $a \neq 1$, la funzione esponenziale $f(x) = a^x$ è invertibile come funzione da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^+$. Questo ci permette di dare la definizione fondamentale di questa parte della dispensa.

DEFINIZIONE 2.2: Logaritmo

Siano $a, b \in \mathbb{R}$ con

$$a > 0, \qquad a \neq 1, \qquad b > 0.$$

Si definisce **logaritmo in base a di b**, e si indica con il simbolo $\log_a b$, l'**unico** numero reale x tale che

$$a^x = b.$$

In simboli:

$$x = \log_a b \quad \Longleftrightarrow \quad a^x = b.$$

Il numero a si dice **base** del logaritmo, il numero b si dice **argomento**.

ATTENZIONE — PERCHÉ "L'UNICO"? ESISTENZA E UNICITÀ

L'uso dell'articolo determinativo "l'unico" nella definizione non è casuale: è precisamente ciò che garantisce il Teorema 2.1. La **suriettività** di $f(x) = a^x$ su

$\mathbb{R}^+$ assicura che, per ogni $b > 0$, *esista* almeno un x con $a^x = b$ (**esistenza** del logaritmo). L'**iniettività** di f assicura che tale x sia *unico* (**unicità** del logaritmo): se per assurdo esistessero $x_1 \neq x_2$ entrambi soddisfacenti $a^{x_1} = b = a^{x_2}$, l'iniettività di f imporrebbe $x_1 = x_2$, contraddizione. Ecco perché le condizioni $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$ non sono arbitrarie restrizioni tecniche, ma le *esatte* condizioni che rendono f biiettiva, e dunque il logaritmo ben definito.

ESEMPIO — APPLICAZIONE DIRETTA DELLA DEFINIZIONE

- $\log_2 8 = 3$, perché $2^3 = 8$.
- $\log_5 1 = 0$, perché $5^0 = 1$.
- $\log_3 \dfrac{1}{9} = -2$, perché $3^{-2} = \dfrac{1}{9}$.
- $\log_{1/2} 4 = -2$, perché $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2} = 4$.
- $\log_7 7 = 1$, perché $7^1 = 7$.

DEFINIZIONE 2.3: Funzione logaritmica

Fissata la base $a > 0,\ a \neq 1$, si definisce **funzione logaritmica in base** a la funzione inversa della funzione esponenziale $f(x) = a^x$:

$$g : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}, \qquad g(x) = \log_a x.$$

Per la teoria generale delle funzioni inverse, dominio e codominio si scambiano rispetto alla funzione di partenza: $\text{Dom}(g) = \text{Im}(f) = \mathbb{R}^+$ e $\text{Im}(g) = \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Inoltre, per definizione di funzione inversa, valgono le identità

$$a^{\log_a x} = x \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^+, \qquad \log_a (a^x) = x \quad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

COROLLARIO 2.1: Condizione di esistenza del logaritmo

L'espressione $\log_a b$ ha significato (cioè rappresenta un numero reale) se e solo se sono simultaneamente verificate le tre condizioni

$$a > 0, \qquad a \neq 1, \qquad b > 0.$$

Queste tre condizioni costituiscono, per ogni espressione contenente logaritmi, le cosiddette **Condizioni di Esistenza (C.E.)**, e la loro verifica è un passaggio obbligatorio e non negoziabile in ogni esercizio.

DIMOSTRAZIONE. Segue immediatamente dalla Definizione 2.2 e dal Teorema 2.1: il logaritmo è definito come inverso di una funzione esponenziale, che a sua volta richiede $a > 0,\ a \neq 1$ per essere biiettiva su $\mathbb{R}^+$; l'argomento b deve appartenere al codominio della funzione esponenziale, cioè a $\mathbb{R}^+$, altrimenti nessun x soddisfa $a^x = b$. ■

CASI NOTEVOLI E VALORI PARTICOLARI

Per ogni base $a > 0,\ a \neq 1$ valgono le seguenti identità immediate, conseguenza diretta della Definizione 2.2:

$\log_a 1 = 0$	perché $a^0 = 1$ per ogni $a \neq 0$;
$\log_a a = 1$	perché $a^1 = a$;
$\log_a a^k = k$	per ogni $k \in \mathbb{R}$, direttamente dalla definizione.

2.3 Le due basi privilegiate: logaritmo decimale e logaritmo naturale

DEFINIZIONE 2.4: Logaritmo decimale e logaritmo naturale

Tra tutte le possibili basi, due assumono un'importanza tale da meritare una notazione dedicata:

- il **logaritmo in base** 10, detto **logaritmo decimale** (o briggsiano), si indica omettendo la base:
$$\log_{10} x \;=\; \log x \;=\; \mathrm{Log}\, x;$$
- il **logaritmo in base** e, dove $e \approx 2{,}718281828\ldots$ è il **numero di Nepero** (o numero di Eulero), si dice **logaritmo naturale** e si indica con
$$\log_e x \;=\; \ln x.$$

Il numero e è un numero irrazionale (anzi trascendente) definito rigorosamente, nell'ambito dell'analisi, come limite $e = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$; la sua importanza in questo contesto risiede nel fatto che la funzione $\ln x$ è l'unica funzione logaritmica la cui derivata è semplicemente $\frac{1}{x}$, proprietà che la rende centrale in analisi matematica.

2.4 Proprietà algebriche dei logaritmi

Il motivo storico e pratico dell'enorme successo dei logaritmi — la trasformazione di prodotti in somme — è formalizzato nei teoremi seguenti. In tutto ciò che segue, la base a soddisfa sempre $a > 0,\ a \neq 1$.

TEOREMA 2.2: Logaritmo di un prodotto

Per ogni $b_1, b_2 \in \mathbb{R}^+$ (cioè $b_1 > 0$ e $b_2 > 0$), vale
$$\log_a(b_1 \cdot b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2.$$

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $x_1 = \log_a b_1$ e $x_2 = \log_a b_2$. Per definizione di logaritmo (Definizione 2.2), ciò significa
$$a^{x_1} = b_1, \qquad a^{x_2} = b_2.$$
Moltiplichiamo membro a membro queste due uguaglianze:
$$b_1 \cdot b_2 = a^{x_1} \cdot a^{x_2}.$$

Per la proprietà delle potenze con la stessa base (prodotto di potenze $=$ potenza con esponenti sommati, proprietà algebrica nota e valida per esponenti reali), si ha

$$a^{x_1} \cdot a^{x_2} = a^{x_1+x_2}.$$

Dunque $b_1 \cdot b_2 = a^{x_1+x_2}$. Applicando la definizione di logaritmo a quest'ultima uguaglianza (che ha senso poiché $b_1 b_2 > 0$, prodotto di due numeri positivi), otteniamo

$$\log_a(b_1 \cdot b_2) = x_1 + x_2 = \log_a b_1 + \log_a b_2,$$

che è quanto dovevamo dimostrare. ■

ATTENZIONE — ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI DI ESISTENZA!
Il teorema richiede $b_1 > 0$ *e* $b_2 > 0$ separatamente, non solo $b_1 b_2 > 0$. Ad esempio, se $b_1 = -2$ e $b_2 = -3$, il prodotto $b_1 b_2 = 6$ è positivo e $\log_a 6$ esiste, ma $\log_a(-2)$ e $\log_a(-3)$ singolarmente *non esistono*: la formula $\log_a(b_1 b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2$ in questo caso non si può nemmeno scrivere nel membro destro. Questo è un errore tipico che affronteremo diffusamente nella Sezione 3.

TEOREMA 2.3: Logaritmo di un quoziente
Per ogni $b_1, b_2 \in \mathbb{R}^+$, vale

$$\log_a\left(\frac{b_1}{b_2}\right) = \log_a b_1 - \log_a b_2.$$

DIMOSTRAZIONE. Poniamo, come nella dimostrazione precedente, $x_1 = \log_a b_1$ e $x_2 = \log_a b_2$, sicché $a^{x_1} = b_1$ e $a^{x_2} = b_2$. Dividiamo membro a membro (lecito poiché $b_2 = a^{x_2} \neq 0$, essendo $b_2 > 0$):

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{a^{x_1}}{a^{x_2}}.$$

Per la proprietà delle potenze (quoziente di potenze con la stessa base $=$ potenza con esponenti sottratti),

$$\frac{a^{x_1}}{a^{x_2}} = a^{x_1-x_2}.$$

Quindi $\dfrac{b_1}{b_2} = a^{x_1-x_2}$, e applicando la definizione di logaritmo (lecito perché $b_1/b_2 > 0$, quoziente di due positivi):

$$\log_a\left(\frac{b_1}{b_2}\right) = x_1 - x_2 = \log_a b_1 - \log_a b_2.$$

■

COROLLARIO 2.2: Logaritmo del reciproco
Per ogni $b \in \mathbb{R}^+$, vale $\log_a\left(\dfrac{1}{b}\right) = -\log_a b$.

DIMOSTRAZIONE. È un caso particolare del Teorema 2.3 con $b_1 = 1$ e $b_2 = b$: $\log_a(1/b) = \log_a 1 - \log_a b = 0 - \log_a b = -\log_a b$, dove abbiamo usato $\log_a 1 = 0$. ■

TEOREMA 2.4: Logaritmo di una potenza

Per ogni $b \in \mathbb{R}^+$ e per ogni esponente reale $k \in \mathbb{R}$, vale

$$\log_a \left(b^k\right) = k \cdot \log_a b.$$

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $x = \log_a b$, cioè $a^x = b$, con $b > 0$ garantito dalle ipotesi. Eleviamo entrambi i membri di $a^x = b$ alla potenza k (operazione lecita e ben definita per ogni $k \in \mathbb{R}$, poiché la base $a^x = b$ è positiva):

$$(a^x)^k = b^k.$$

Per la proprietà delle potenze (potenza di potenza = potenza con esponenti moltiplicati, valida per basi positive ed esponenti reali qualsiasi),

$$(a^x)^k = a^{x \cdot k}.$$

Dunque $b^k = a^{kx}$. Notiamo che $b^k > 0$, essendo $b > 0$ (una potenza a esponente reale di un numero positivo è sempre positiva), quindi possiamo applicare la definizione di logaritmo:

$$\log_a \left(b^k\right) = kx = k \cdot \log_a b.$$

■

ATTENZIONE — UN CASO SPECIALE CRUCIALE: k PARI E BASE NEGATIVA "NASCOSTA"

Il Teorema 2.4 richiede $b > 0$. Se scrivessimo, ad esempio, $\log_a\left[(-5)^2\right]$, l'argomento $(-5)^2 = 25$ è positivo e il logaritmo esiste: $\log_a 25$. Ma NON possiamo applicare la formula "portando fuori l'esponente" come $2\log_a(-5)$, perché $\log_a(-5)$ non esiste! La forma corretta, quando la base della potenza può essere negativa, è

$$\log_a \left(b^{2n}\right) = 2n \log_a |b|, \qquad b \neq 0,\ n \in \mathbb{N}^*,$$

dove il **valore assoluto** interviene esattamente come accade con $\sqrt{b^2} = |b|$. Questo è uno degli errori più insidiosi e verrà approfondito con controesempi numerici nella Sezione 3.

TEOREMA 2.5: Formula del cambio di base

Siano $a, c \in \mathbb{R}^+$ con $a \neq 1$, $c \neq 1$, e sia $b \in \mathbb{R}^+$. Allora

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $x = \log_a b$, sicché per definizione

$$a^x = b.$$

Applichiamo il logaritmo in base c (con $c > 0,\ c \neq 1$ arbitraria) a entrambi i membri di questa uguaglianza; l'operazione è lecita perché entrambi i membri sono positivi ($a^x = b > 0$):

$$\log_c (a^x) = \log_c b.$$

Per il Teorema 2.4 (logaritmo di una potenza), il membro sinistro si riscrive come

$$\log_c (a^x) = x \cdot \log_c a.$$

Dunque $x \cdot \log_c a = \log_c b$. Osserviamo che $\log_c a \neq 0$: infatti $\log_c a = 0$ significherebbe $a = c^0 = 1$, escluso dall'ipotesi $a \neq 1$. Possiamo quindi dividere entrambi i membri per $\log_c a$:

$$x = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

Ricordando che $x = \log_a b$, si conclude $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$. ■

COROLLARIO 2.3: Formula "capovolta" e caso $b = c$

Dalla formula del cambio di base seguono due identità di uso frequentissimo:

(a) scegliendo $c = b$ nella formula del Teorema 2.5, e ricordando $\log_b b = 1$, si ottiene

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \qquad \text{(formula del reciproco delle basi)};$$

(b) la scelta di c è arbitraria: nella pratica si sceglie quasi sempre $c = 10$ (per l'uso delle tavole logaritmiche o della calcolatrice) oppure $c = e$ (in analisi matematica), scrivendo

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

DIMOSTRAZIONE. *(a)* Basta porre $c = b$ nella tesi del Teorema 2.5: $\log_a b = \dfrac{\log_b b}{\log_b a} = \dfrac{1}{\log_b a}$, avendo usato $\log_b b = 1$ (caso notevole già osservato). Si noti che questo richiede $b \neq 1$ affinché $\log_b a$ sia ben definito come base; se $b = 1$ la formula non si applica (del resto se $b = 1$ allora $\log_a b = \log_a 1 = 0$ banalmente).
(b) È semplicemente il Teorema 2.5 applicato con $c = 10$ oppure $c = e$, casi particolari sempre leciti poiché $10 > 0,\ 10 \neq 1$ e $e > 0,\ e \neq 1$. ■

FORMULARIO DEI LOGARITMI

Per $a, c > 0$, $a \neq 1$, $c \neq 1$, $b, b_1, b_2 > 0$, $k \in \mathbb{R}$:

1. $\log_a(b_1 b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2$
2. $\log_a\left(\dfrac{b_1}{b_2}\right) = \log_a b_1 - \log_a b_2$
3. $\log_a\left(b^k\right) = k \log_a b$
4. $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$ (cambio di base)
5. $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$
6. $a^{\log_a b} = b, \quad \log_a(a^x) = x$

2.5 La funzione logaritmica: dominio, monotonia, grafico, asintoti

Raccogliamo ora in modo sistematico le proprietà della funzione $g(x) = \log_a x$, molte delle quali già intuite graficamente nella Sezione 1.

TEOREMA 2.6: Proprietà della funzione logaritmica

Sia $g(x) = \log_a x$ con $a > 0,\ a \neq 1$. Allora:

(i) $\mathrm{Dom}(g) = \mathbb{R}^+ =]0, +\infty[$, $\mathrm{Im}(g) = \mathbb{R}$;

(ii) g è strettamente crescente su $\mathbb{R}^+$ se $a > 1$; è strettamente decrescente su $\mathbb{R}^+$ se $0 < a < 1$;

(iii) la retta $x = 0$ (l'asse y) è asintoto verticale per il grafico di g; in particolare $\lim_{x \to 0^+} \log_a x = -\infty$ se $a > 1$, $\lim_{x \to 0^+} \log_a x = +\infty$ se $0 < a < 1$;

(iv) il grafico di g interseca l'asse x nell'unico punto $(1, 0)$;

(v) g è illimitata sia superiormente sia inferiormente.

DIMOSTRAZIONE. *(i)* Segue direttamente dalla Definizione 2.3, essendo g funzione inversa di $f(x) = a^x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$: dominio e immagine si scambiano rispetto a f.

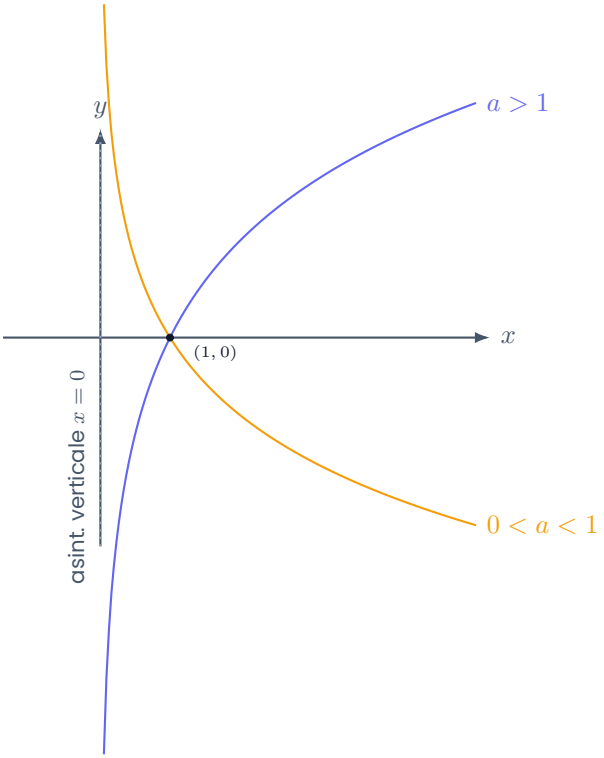
(ii) Ricordiamo un fatto generale sulle funzioni inverse: se f è strettamente crescente (risp. decrescente) su un intervallo, anche la sua inversa f^{-1} è strettamente crescente (risp. decrescente). Dimostriamolo esplicitamente nel nostro caso per $a > 1$: siano $0 < x_1 < x_2$ e supponiamo per assurdo $\log_a x_1 \geq \log_a x_2$. Applicando la funzione (strettamente crescente, per $a > 1$, per il Teorema 2.1) $t \mapsto a^t$ a entrambi i membri della disuguaglianza $\log_a x_1 \geq \log_a x_2$, e usando la stretta crescenza (che preserva il verso della disuguaglianza), otterremmo $a^{\log_a x_1} \geq a^{\log_a x_2}$, cioè $x_1 \geq x_2$ (per l'identità $a^{\log_a x} = x$), il che contraddice l'ipotesi $x_1 < x_2$. Dunque deve essere $\log_a x_1 < \log_a x_2$, cioè g è strettamente crescente. Il caso $0 < a < 1$ si dimostra in modo del tutto analogo, scambiando il verso delle disuguaglianze poiché $t \mapsto a^t$ è decrescente.

(iii) È conseguenza della relazione di inversione grafica rispetto a $y = x$: l'asintoto orizzontale $y = 0$ del grafico di $f(x) = a^x$ si trasforma, per simmetria rispetto a $y = x$, nell'asintoto verticale $x = 0$ del grafico di g. Più rigorosamente, per $a > 1$: fissato $M > 0$ arbitrariamente grande, si ha $\log_a x < -M \iff x < a^{-M}$ (per la stretta crescenza di g, dimostrata al punto (ii), che permette di applicare $a^{(\cdot)}$ preservando il verso); poiché $a^{-M} \to 0^+$ per $M \to +\infty$, ne segue che $x \to 0^+$ implica $\log_a x \to -\infty$. Il caso $0 < a < 1$ si

tratta in modo speculare: essendo g strettamente decrescente, si ha $\log_a x > M \iff x < a^M$, e poiché $a^M \to 0^+$ per $M \to +\infty$ (essendo $0 < a < 1$), ne segue che $x \to 0^+$ implica $\log_a x \to +\infty$. In entrambi i casi, dunque, $x = 0$ è asintoto verticale.

(iv) Segue dal caso notevole $\log_a 1 = 0$ (già osservato) unito all'iniettività di g (conseguenza della stretta monotonia al punto (ii)): $g(1) = 0$ e, per l'iniettività, nessun altro x può dare $g(x) = 0$.

(v) Segue da (i): essendo $\mathrm{Im}(g) = \mathbb{R}$, la funzione assume valori arbitrariamente grandi in valore assoluto, sia positivi sia negativi. ■



CONFRONTO SINTETICO: ESPONENZIALE VS. LOGARITMO

	Esponenziale $f(x) = a^x$	Logaritmo $g(x) = \log_a x$
Dominio	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^+$
Codominio (immagine)	$\mathbb{R}^+$	$\mathbb{R}$
Monotonia ($a > 1$)	crescente	crescente
Monotonia ($0 < a < 1$)	decrescente	decrescente
Asintoto	orizzontale, $y = 0$	verticale, $x = 0$
Punto notevole	$(0, 1)$	$(1, 0)$

— Fine della Parte Prima. Nella Parte Seconda affronteremo i casi limite e gli errori tipici, gli schemi metodologici per la risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche, e cinque esercizi completamente svolti a difficoltà crescente. —

PARTE SECONDA

ERRORI TIPICI, METODO ED ESERCIZI

Dalle trappole più insidiose agli schemi risolutivi, fino alla pratica guidata

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Nella Parte Prima abbiamo costruito la teoria dei logaritmi su basi rigorose. L'esperienza didattica mostra però che proprio la parte più "meccanica" — l'applicazione delle proprietà — è quella in cui si annidano gli errori più insidiosi, spesso perché uno studente applica una proprietà algebrica *oltre* il suo reale campo di validità, dimenticando le ipotesi che la rendono vera. Analizziamo in questa sezione i cinque errori più frequenti riscontrati nelle prove d'esame e nei test universitari, ciascuno corredato da un controesempio numerico che ne mostra concretamente le conseguenze.

3.1 Errore 1: dimenticare le Condizioni di Esistenza

ATTENZIONE — L'ERRORE PIÙ FREQUENTE IN ASSOLUTO

Risolvere un'equazione o una disequazione logaritmica **senza** determinare preventivamente le C.E., o determinarle ma poi **dimenticarsi di intersecarle** con l'insieme delle soluzioni trovato algebricamente, porta quasi sempre ad accettare soluzioni che, sostituite nell'equazione di partenza, generano un logaritmo di un numero non positivo: un'espressione priva di significato.

ESEMPIO — CONTROESEMPIO NUMERICO

Risolviamo $\log_2 x + \log_2(x+3) = 2$.
Procedimento corretto. C.E.: $x > 0$ e $x+3 > 0$, cioè $x > 0$. Applicando la proprietà del prodotto (Teorema 2.2):

$$\log_2 [x(x+3)] = 2 \implies x(x+3) = 2^2 = 4 \implies x^2 + 3x - 4 = 0 \implies (x+4)(x-1) = 0,$$

da cui $x = -4$ oppure $x = 1$. Intersecando con la C.E. $x > 0$, l'unica soluzione accettabile è $\boxed{x = 1}$.
L'errore. Uno studente che dimentica di verificare la C.E. accetterebbe *entrambe* le soluzioni $x = -4$ e $x = 1$. Ma sostituendo $x = -4$ nell'equazione di partenza si otterrebbe $\log_2(-4)$, che **non esiste**: $x = -4$ è una soluzione "fantasma", introdotta dal passaggio algebrico (l'equazione $x(x+3) = 4$ è conseguenza, ma non è equivalente, all'equazione logaritmica di partenza).

3.2 Errore 2: distribuire il logaritmo su una somma

ATTENZIONE — UNA NON-PROPRIETÀ PERICOLOSA

In perfetta analogia con l'errore $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ visto per i radicali, **non esiste alcuna proprietà** che permetta di trasformare il logaritmo di una somma nella somma dei logaritmi:

$$\log_a(b_1 + b_2) \neq \log_a b_1 + \log_a b_2 \qquad \text{in generale.}$$

Il logaritmo trasforma in somma il **prodotto**, non la somma, degli argomenti (Teorema 2.2). Non esiste alcuna identità algebrica elementare per $\log_a(b_1 + b_2)$.

ESEMPIO — CONTROESEMPIO NUMERICO

Calcoliamo entrambi i membri con $a = 2,\ b_1 = b_2 = 4$:

$$\log_2(4+4) = \log_2 8 = 3, \qquad \log_2 4 + \log_2 4 = 2 + 2 = 4.$$

Poiché $3 \neq 4$, l'uguaglianza $\log_a(b_1 + b_2) = \log_a b_1 + \log_a b_2$ è falsa in questo caso (e nella quasi totalità dei casi): l'unico modo per "semplificare" $\log_a(b_1+b_2)$ è, quando possibile, raccogliere un fattore comune dentro l'argomento prima di applicare le proprietà note, oppure lasciare l'espressione così com'è.

3.3 Errore 3: perdita di soluzioni per il valore assoluto dimenticato

ATTENZIONE — IL PARALLELO CON $\sqrt{x^2} = |x|$

Per il Teorema 2.4, $\log_a(b^k) = k \log_a b$ richiede $b > 0$. Quando l'argomento è un quadrato, ad esempio $\log_a(x^2)$, il dominio è più ampio ($x \neq 0$, non solo $x > 0$): scrivere $\log_a(x^2) = 2\log_a x$ è **scorretto** se non si sa già che $x > 0$, perché il membro destro perderebbe tutte le soluzioni negative. La forma corretta è

$$\log_a(x^2) = 2\log_a|x|, \qquad x \neq 0.$$

ESEMPIO — CONTROESEMPIO NUMERICO

Risolviamo $\log(x^2) = 2$ (logaritmo decimale).
Procedimento corretto. C.E.: $x^2 > 0 \iff x \neq 0$. Applicando la definizione direttamente all'argomento x^2 (senza "smontare" l'esponente):

$$x^2 = 10^2 = 100 \implies x = \pm 10.$$

Entrambe le soluzioni sono accettabili ($x = 10$ e $x = -10$ soddisfano $x \neq 0$): $\boxed{x = \pm 10}$.
L'errore. Uno studente che scrivesse "$\log(x^2) = 2\log x$" starebbe implicitamente restringendo il dominio a $x > 0$ (dove $\log x$ ha senso). Risolverebbe $2\log x = 2 \Rightarrow \log x = 1 \Rightarrow x = 10$, perdendo silenziosamente la soluzione $x = -10$, che è invece perfettamente valida nell'equazione originaria $\log(x^2) = 2$ (infatti $(-10)^2 = 100$ e $\log 100 = 2$).

3.4 Errore 4: non invertire il verso della disequazione quando $0 < a < 1$

ATTENZIONE — LA BASE DECRESCENTE INGANNA

Se $a > 1$ la funzione $\log_a$ è crescente e "toglierla" da una disuguaglianza **mantiene** il verso: $\log_a A \geq \log_a B \iff A \geq B$. Se invece $0 < a < 1$ la funzione è **decrescente** (Teorema 2.6) e togliere il logaritmo **inverte** il verso della disuguaglianza: $\log_a A \geq \log_a B \iff A \leq B$. Dimenticare questa inversione è uno degli errori più comuni nelle disequazioni logaritmiche.

ESEMPIO — CONTROESEMPIO NUMERICO

Risolviamo $\log_{1/2} x > -2$.

Procedimento corretto. C.E.: $x > 0$. Riscriviamo $-2 = \log_{1/2}\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}\right] = \log_{1/2} 4$, quindi la disequazione diventa $\log_{1/2} x > \log_{1/2} 4$. Poiché la base $a = \frac{1}{2} < 1$, la funzione è decrescente e il verso si **inverte** togliendo il logaritmo: $x < 4$. Intersecando con la C.E.: $\boxed{0 < x < 4}$.

L'errore. Chi dimentica l'inversione scriverebbe (erroneamente) $x > 4$, ottenendo un insieme di soluzioni *completamente sbagliato* — anzi, complementare a quello corretto sull'insieme $x > 0$. Verifica numerica: per $x = 1$ (che sta in $(0, 4)$, soluzione corretta) si ha $\log_{1/2} 1 = 0 > -2$: vero. Per $x = 8$ (che starebbe nella soluzione errata $x > 4$) si ha $\log_{1/2} 8 = -3 > -2$: **falso**. Questo conferma che $x = 8$ non è soluzione, smentendo il procedimento errato.

3.5 Errore 5: l'incognita alla base — condizioni aggiuntive dimenticate

ATTENZIONE — QUANDO LA BASE STESSA È INCOGNITA

Se l'incognita compare alla **base** del logaritmo, ad esempio $\log_x b$, le C.E. devono includere **anche** le condizioni sulla base: $x > 0$ e $x \neq 1$, oltre alla positività dell'eventuale argomento. È un errore frequente dimenticare la condizione $x \neq 1$ (poiché in quel punto il logaritmo non è definito, qualunque sia l'argomento) o accettare basi negative.

ESEMPIO — CONTROESEMPIO NUMERICO

Risolviamo $\log_x 9 = 2$.

Procedimento corretto. C.E.: $x > 0,\ x \neq 1$. Per definizione di logaritmo, $x^2 = 9$, da cui $x = 3$ oppure $x = -3$. La C.E. impone $x > 0$: la soluzione $x = -3$ va scartata a priori (non è nemmeno una base ammissibile), indipendentemente dal fatto che risolva formalmente $x^2 = 9$. Resta $\boxed{x = 3}$ (che rispetta anche $x \neq 1$).

L'errore. Accettare $x = -3$ come base porterebbe a scrivere $\log_{-3} 9$, un'espressione **priva di significato**: nessuna potenza a base negativa può, in generale, restituire un valore prefissato per ogni esponente reale (Teorema 2.1), quindi il logaritmo in base negativa non è mai definito.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Traduciamo ora la teoria e la casistica di errori appena vista in **procedure operative**, da applicare meccanicamente e senza eccezioni ogni volta che si affronta un esercizio con i logaritmi.

4.1 Checklist: determinazione delle Condizioni di Esistenza

ALGORITMO — C.E. DI UN'ESPRESSIONE LOGARITMICA

Passo 1. **Individua ogni logaritmo** presente nell'espressione o nell'equazione.

Passo 2. Per **ogni** logaritmo $\log_{f(x)} g(x)$ individuato, imponi le seguenti condizioni:

- $g(x) > 0$ (argomento strettamente positivo);
- $f(x) > 0$ (base strettamente positiva, se la base contiene l'incognita);
- $f(x) \neq 1$ (base diversa da 1, se la base contiene l'incognita).

Se la base è un numero fissato (es. 2, 10, e), le ultime due condizioni sono già automaticamente soddisfatte e vanno omesse.

Passo 3. Se nell'espressione compaiono anche **frazioni o radicali** (oltre ai logaritmi), aggiungi le loro consuete C.E. (denominatore $\neq 0$, radicando ≥ 0 per indice pari).

Passo 4. **Metti a sistema** (intersezione, non unione!) tutte le condizioni ottenute ai passi precedenti.

Passo 5. Risolvi il sistema e rappresenta l'insieme soluzione, se utile, su una retta orientata.

4.2 Checklist: risoluzione di equazioni logaritmiche

ALGORITMO — EQUAZIONI LOGARITMICHE

Passo 1. Determina le **C.E.** con l'algoritmo precedente. Non risolvere nulla prima di questo passo.

Passo 2. Riconduci l'equazione, usando le proprietà dei logaritmi (Teoremi 2.2-2.5), a **una** delle due forme canoniche:

(A) $\log_a P(x) = \log_a Q(x)$ (un solo logaritmo per membro, stessa base) $\Longrightarrow P(x) = Q(x)$, per l'iniettività del logaritmo (Definizione 2.2);

(B) $\log_a P(x) = k$ (un solo logaritmo, termine noto) $\Longrightarrow P(x) = a^k$, applicando la definizione di logaritmo.

Passo 3. Se l'equazione è **polinomiale nel logaritmo stesso** (compaiono $\log_a x$, $(\log_a x)^2$, ecc., ma mai x "nudo"), esegui la **sostituzione** $t = \log_a x$: l'equazione diventa un'equazione algebrica in t (spesso di secondo grado), che si risolve con le tecniche note; infine si torna alla x tramite $x = a^t$ per ciascuna soluzione t trovata (sempre lecito, nessuna ulteriore C.E. da imporre su t, perché $a^t > 0$ per ogni t reale).

Passo 4. Risolvi l'equazione algebrica ottenuta.

Passo 5. **Confronta ogni soluzione con le C.E.** del Passo 1: scarta ogni soluzione che non le rispetta.

Passo 6. Scrivi l'insieme delle soluzioni accettabili.

4.3 Checklist: risoluzione di disequazioni logaritmiche

ALGORITMO — DISEQUAZIONI LOGARITMICHE

Passo 1. Determina le **C.E.** (Passo imprescindibile: l'insieme finale sarà sempre un sottoinsieme delle C.E.).

Passo 2. Riconduci la disequazione alla forma $\log_a P(x) \lessgtr \log_a Q(x)$ (stessa base su entrambi i membri; se compare un termine noto k, riscrivilo come $\log_a(a^k)$).

Passo 3. **Distingui il caso in base alla base** a:

- se $a > 1$: la funzione è crescente, il verso della disuguaglianza si **mantiene**: $\log_a P(x) \lessgtr \log_a Q(x) \iff P(x) \lessgtr Q(x)$;
- se $0 < a < 1$: la funzione è decrescente, il verso della disuguaglianza si **inverte**: $\log_a P(x) \lessgtr \log_a Q(x) \iff P(x) \gtrless Q(x)$.

Passo 4. Risolvi la disequazione algebrica così ottenuta.

Passo 5. **Interseca** (non unire) l'insieme soluzione ottenuto al Passo 4 con le C.E. del Passo 1: questo è l'errore più frequente in assoluto (si veda l'Errore 1 e l'Errore 4 della Sezione 3) e va eseguito sempre, esplicitamente, anche disegnando gli insiemi su una retta reale se utile.

Passo 6. Scrivi l'insieme soluzione finale, in notazione intervallare.

SCHEMA MNEMONICO PER IL VERSO DELLA DISEQUAZIONE

Base	Monotonia	Verso tolto il log
$a > 1$	crescente	**si mantiene**
$0 < a < 1$	decrescente	**si inverte**

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Applichiamo ora sistematicamente gli algoritmi della Sezione 4 a cinque esercizi di difficoltà crescente, dalla semplice applicazione meccanica fino a un problema di livello olimpico.

ESERCIZIO 5.1 — Equazione logaritmica di base

LIVELLO: BASE

Testo. Risolvere l'equazione

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3.$$

C.E.

Devono essere positivi entrambi gli argomenti:

$$\begin{cases} x-1>0 \\ x+1>0 \end{cases} \implies \begin{cases} x>1 \\ x>-1 \end{cases} \implies x>1.$$

RIDUZIONE A FORMA CANONICA

Per il Teorema 2.2 (logaritmo di un prodotto), il primo membro si compatta in un unico logaritmo:

$$\log_2[(x-1)(x+1)] = 3.$$

Riconosciamo la forma (B): $\log_a P(x) = k$. Applichiamo la definizione di logaritmo:

$$(x-1)(x+1) = 2^3 = 8.$$

RISOLUZIONE ALGEBRICA

Il primo membro è una differenza di quadrati:

$$x^2 - 1 = 8 \implies x^2 = 9 \implies x = 3 \text{ oppure } x = -3.$$

CONFRONTO CON LE C.E.

La C.E. richiede $x > 1$: la soluzione $x = -3$ va scartata; $x = 3$ la rispetta.

$$\boxed{x = 3}$$

Commento didattico. Questo esercizio mostra il caso più semplice della forma (B) dell'algoritmo: un solo passaggio di compattazione (proprietà del prodotto) seguito dall'applicazione diretta della definizione. Il punto pedagogicamente cruciale, come discusso nell'Errore 1 della Sezione 3, è che l'equazione algebrica finale $x^2 = 9$ ha *due* soluzioni matematicamente corrette, ma solo *una* di esse è compatibile con il dominio del logaritmo di partenza: il controllo finale con le C.E. non è un dettaglio formale, ma un passaggio che cambia la risposta.

ESERCIZIO 5.2 — Discussione parametrica

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Discutere, al variare del parametro reale k, il numero di soluzioni dell'equazione

$$\log_2 x - \log_2(x-1) = k.$$

C.E.

$$\begin{cases} x > 0 \\ x - 1 > 0 \end{cases} \implies x > 1, \qquad \text{indipendentemente da } k.$$

RIDUZIONE A FORMA CANONICA

Per il Teorema 2.3 (logaritmo di un quoziente):

$$\log_2\left(\frac{x}{x-1}\right) = k \implies \frac{x}{x-1} = 2^k.$$

Poniamo $m = 2^k > 0$ per alleggerire la notazione ($m > 0$ sempre, qualunque sia $k \in \mathbb{R}$, per il Teorema 2.1).

RISOLUZIONE ALGEBRICA (IN FUNZIONE DI m, POI DI k)

$$x = m(x-1) \implies x = mx - m \implies x(1-m) = -m \implies x = \frac{m}{m-1} \quad (\text{se } m \neq 1).$$

Se $m = 1$ (cioè $k = 0$), l'equazione $x = m(x-1)$ diventa $x = x - 1$, impossibile: **nessuna soluzione**.

DISCUSSIONE AL VARIARE DI k (CONFRONTO CON LA C.E. $x > 1$)

Dobbiamo stabilire per quali k risulta $x = \dfrac{m}{m-1} > 1$, con $m = 2^k$.

- Se $k > 0$: allora $m = 2^k > 1$, quindi $m - 1 > 0$ e $x - 1 = \dfrac{m}{m-1} - 1 = \dfrac{1}{m-1} > 0$: la soluzione $x = \dfrac{2^k}{2^k - 1}$ **è sempre accettabile**.
- Se $k = 0$: nessuna soluzione (visto al passo precedente).
- Se $k < 0$: allora $0 < m = 2^k < 1$, quindi $m - 1 < 0$ e $x = \dfrac{m}{m-1} < 0 < 1$: la soluzione algebrica **non rispetta la C.E.** e va scartata — l'equazione non ha soluzioni.

> **Per $k > 0$: unica soluzione $x = \dfrac{2^k}{2^k - 1}$.**
> **Per $k \leq 0$: nessuna soluzione.**

Commento didattico. La sostituzione $m = 2^k$ non è una sostituzione nel senso dell'algoritmo del Passo 3 (Sezione 4.2) — qui l'incognita resta x — ma un semplice accorgimento notazionale per non trascinare 2^k in ogni passaggio. L'aspetto concettualmente più importante è che la C.E. **non è una condizione fissa**: dipende dal parametro attraverso la soluzione stessa, ed è proprio l'intersezione tra soluzione algebrica e C.E. — variabile con k — a determinare l'esistenza o meno di

soluzioni accettabili. Si verifichi, per esercizio, che per $k = 1$ si ottiene $x = 2$: infatti $\log_2 2 - \log_2 1 = 1 - 0 = 1 = k$. ✓

ESERCIZIO 5.3 — Disequazione, stile Seconda Prova

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Risolvere la disequazione

$$\log_{1/2}\left(x^2 - 5x + 6\right) \geq -1.$$

C.E.

L'argomento deve essere positivo:

$$x^2 - 5x + 6 > 0 \implies (x-2)(x-3) > 0 \implies x < 2 \ \vee \ x > 3.$$

RIDUZIONE A FORMA CANONICA

Riscriviamo il termine noto come logaritmo in base $\frac{1}{2}$: poiché $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$, si ha $-1 = \log_{1/2} 2$. La disequazione diventa

$$\log_{1/2}\left(x^2 - 5x + 6\right) \ \geq \ \log_{1/2} 2.$$

CONFRONTO DEGLI ARGOMENTI (ATTENZIONE ALLA BASE!)

La base è $a = \frac{1}{2} < 1$: per l'Errore 4 della Sezione 3, il verso della disuguaglianza si **inverte** togliendo il logaritmo:

$$x^2 - 5x + 6 \ \leq \ 2.$$

RISOLUZIONE ALGEBRICA

$$x^2 - 5x + 4 \leq 0 \implies (x-1)(x-4) \leq 0 \implies 1 \leq x \leq 4.$$

INTERSEZIONE CON LA C.E.

Dobbiamo intersecare $[1, 4]$ con la C.E. $x < 2 \ \vee \ x > 3$:

$$[1,4] \cap \{\,]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[\,\} = [1, 2[\cup]3, 4].$$

$$\boxed{1 \leq x < 2 \ \vee \ 3 < x \leq 4}$$

Commento didattico. Questo esercizio, tipico delle prove scritte di stato, richiede di orchestrare in sequenza *tutti* gli ingredienti visti finora: determinazione delle C.E. su un'espressione quadratica, riscrittura del termine noto come logaritmo (tecnica che generalizza immediatamente a qualunque disequazione della forma $\log_a P(x) \gtrless k$), inversione del verso per base minore di 1, risoluzione di una disequazione di secondo grado, e infine l'intersezione — non l'unione — tra C.E. e soluzione algebrica. Si osservi come l'intervallo soluzione $[1, 4]$ ottenuto dal solo confronto degli argomenti sarebbe stato *sovrastimato* rispetto alla soluzione reale: la C.E. "taglia via" la porzione $[2, 3]$, dove l'argomento del logaritmo di partenza è negativo o nullo.

ESERCIZIO 5.4 — Problema applicato: la scala dei decibel

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Il livello di intensità sonora L, misurato in decibel (dB), è legato all'intensità fisica I (in $\mathrm{W/m^2}$) dalla relazione

$$L = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right), \qquad I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$$

(I_0 è la soglia di udibilità umana). Un concerto rock raggiunge un livello di 120 dB, mentre una conversazione a voce normale è di 60 dB. Quante volte è più intensa, in termini di intensità fisica I, la musica del concerto rispetto alla conversazione?

IMPOSTAZIONE DEL MODELLO

Indichiamo con I_1 l'intensità del concerto ($L_1 = 120$) e con I_2 quella della conversazione ($L_2 = 60$). Vogliamo il rapporto I_1/I_2.

INVERSIONE DELLA RELAZIONE LOGARITMICA (CONCERTO)

$$120 = 10 \log_{10}\left(\frac{I_1}{I_0}\right) \implies \log_{10}\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = 12 \implies \frac{I_1}{I_0} = 10^{12} \implies I_1 = 10^{12}\, I_0.$$

INVERSIONE DELLA RELAZIONE LOGARITMICA (CONVERSAZIONE)

$$60 = 10 \log_{10}\left(\frac{I_2}{I_0}\right) \implies \log_{10}\left(\frac{I_2}{I_0}\right) = 6 \implies \frac{I_2}{I_0} = 10^{6} \implies I_2 = 10^{6}\, I_0.$$

CALCOLO DEL RAPPORTO

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{10^{12}\, I_0}{10^{6}\, I_0} = 10^{12-6} = 10^{6}.$$

> Il concerto è 10^6 (un milione di) volte più intenso, in termini fisici, della conversazione — pur avendo un livello in decibel "solo" doppio (120 contro 60).

Commento didattico. Questo problema mostra concretamente perché si usino scale logaritmiche in fisica e ingegneria (come già anticipato nella motivazione storica, Sezione 1): una differenza *additiva* di 60 unità sulla scala dei decibel corrisponde a un rapporto *moltiplicativo* di 10^6 sull'intensità fisica reale. È la proprietà del logaritmo che trasforma differenze in rapporti (conseguenza diretta del Teorema 2.3 letto "al contrario") a rendere la scala logaritmica lo strumento ideale per rappresentare grandezze che, come l'intensità sonora, spaziano su molti ordini di grandezza.

ESERCIZIO 5.5 — Sfida: equazione con incognita a base ed esponente

LIVELLO: ESPERTO

Testo. Risolvere, per $x > 0$, l'equazione

$$x^{\log_2 x} = 16\,x^3.$$

C.E.

La base x della potenza a primo membro deve essere positiva perché l'esponente $\log_2 x$ è reale non necessariamente intero: $x > 0$ (già garantito dal testo, ed è anche necessario affinché $\log_2 x$ stesso sia definito).

IDEA RISOLUTIVA: APPLICARE $\log_2$ A ENTRAMBI I MEMBRI

L'incognita compare sia alla base sia (attraverso $\log_2 x$) all'esponente: nessuna delle forme canoniche della Sezione 4.2 si applica direttamente. La tecnica standard in questi casi è applicare il logaritmo (in una base conveniente, qui 2) a **entrambi** i membri, operazione lecita perché entrambi i membri sono positivi per $x > 0$:

$$\log_2\left(x^{\log_2 x}\right) = \log_2\left(16\,x^3\right).$$

SVILUPPO DEL MEMBRO SINISTRO (TEOREMA 2.4)

$$\log_2\left(x^{\log_2 x}\right) = (\log_2 x)\cdot(\log_2 x) = (\log_2 x)^2.$$

SVILUPPO DEL MEMBRO DESTRO (TEOREMI 2.2 E 2.4)

$$\log_2\left(16\,x^3\right) = \log_2 16 + \log_2\left(x^3\right) = 4 + 3\log_2 x.$$

SOSTITUZIONE $t = \log_2 x$ (PASSO 3 DELL'ALGORITMO, SEZIONE 4.2)

L'equazione diventa un'equazione di secondo grado nella nuova incognita t:

$$t^2 = 4 + 3t \implies t^2 - 3t - 4 = 0 \implies (t-4)(t+1) = 0 \implies t = 4 \text{ oppure } t = -1.$$

RITORNO ALLA VARIABILE x

Da $x = 2^t$ (sempre lecito, $2^t > 0$ per ogni t reale, nessuna ulteriore C.E. da verificare su t):

$$t = 4 \implies x = 2^4 = 16, \qquad t = -1 \implies x = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

VERIFICA DIRETTA NELL'EQUAZIONE ORIGINARIA

Per $x = 16$: $\log_2 16 = 4$, quindi $16^4 = 65536$ e $16 \cdot 16^3 = 16 \cdot 4096 = 65536$. ✓
Per $x = \frac{1}{2}$: $\log_2 \frac{1}{2} = -1$, quindi $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$ e $16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 16 \cdot \frac{1}{8} = 2$. ✓

$$\boxed{x = 16 \quad \vee \quad x = \frac{1}{2}}$$

Commento didattico. Il punto concettualmente più delicato è riconoscere che un'equazione con l'incognita simultaneamente a base **e** a esponente (attraverso

$\log_2 x$) può essere "linearizzata" applicando un logaritmo a entrambi i membri: questo trasforma il prodotto di esponenti $(\log_2 x) \cdot (\log_2 x)$ in un quadrato, riconducendo tutto a un'equazione polinomiale nella sostituzione $t = \log_2 x$, esattamente come previsto dal Passo 3 dell'algoritmo generale. È il tipo di manipolazione tipico delle Olimpiadi della Matematica e dei test d'ingresso alle Scuole di Eccellenza: nessun singolo passaggio è "difficile" in sé, ma la strategia complessiva richiede di riconoscere quale trasformazione rende l'equazione trattabile.

FINE DELLA DISPENSA

Funzioni Logaritmiche — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.